



CAPSTONE — SISTEMAS INTELIGENTES Y COMPUTACIONALES

LINE: Auditor Médico Digital

Detección predictiva de inconsistencias en prefacturación mediante inteligencia artificial

Equipo SiCortex — Samsung Innovation Campus & Universidad del Rosario

Reto empresarial: Health & Life IPS SAS · Agosto 2026

El Problema: Inconsistencias en Prefacturación

Health & Life IPS SAS enfrenta inconsistencias entre lo registrado en la historia clínica (HC) y lo efectivamente facturado a las EPS. La auditoría actual es **retrospectiva** — ocurre después del envío a cobro — lo que limita la corrección preventiva.

Glosas por Sobrefacturación

Servicios facturados sin soporte clínico real, rechazados por las EPS.

Fugas de Ingresos

Procedimientos realizados y registrados en registros en HC que no aparecen en la en la prefactura.

Objetivo del Proyecto

Construir un modelo de IA que detecte inconsistencias antes del envío a cobro, entre el 13 de julio y el 4 de agosto de 2026.



¿Qué Buscamos Lograr?



Reducción de Glosas

Detección temprana de servicios sin soporte clínico antes del cobro a las EPS.
cobro a las EPS.



Eficiencia Operativa

Priorización automática de casos de alto riesgo para revisión manual,
reduciendo carga del equipo auditor.



Recuperación de Ingresos

Identificación automática de procedimientos realizados pero no facturados.



Transición Preventiva

Reemplazo de auditoría retrospectiva por validación temprana antes del
antes del envío a cobro.

Fuentes de Datos e Ingeniería de Variables

Fuentes Integradas

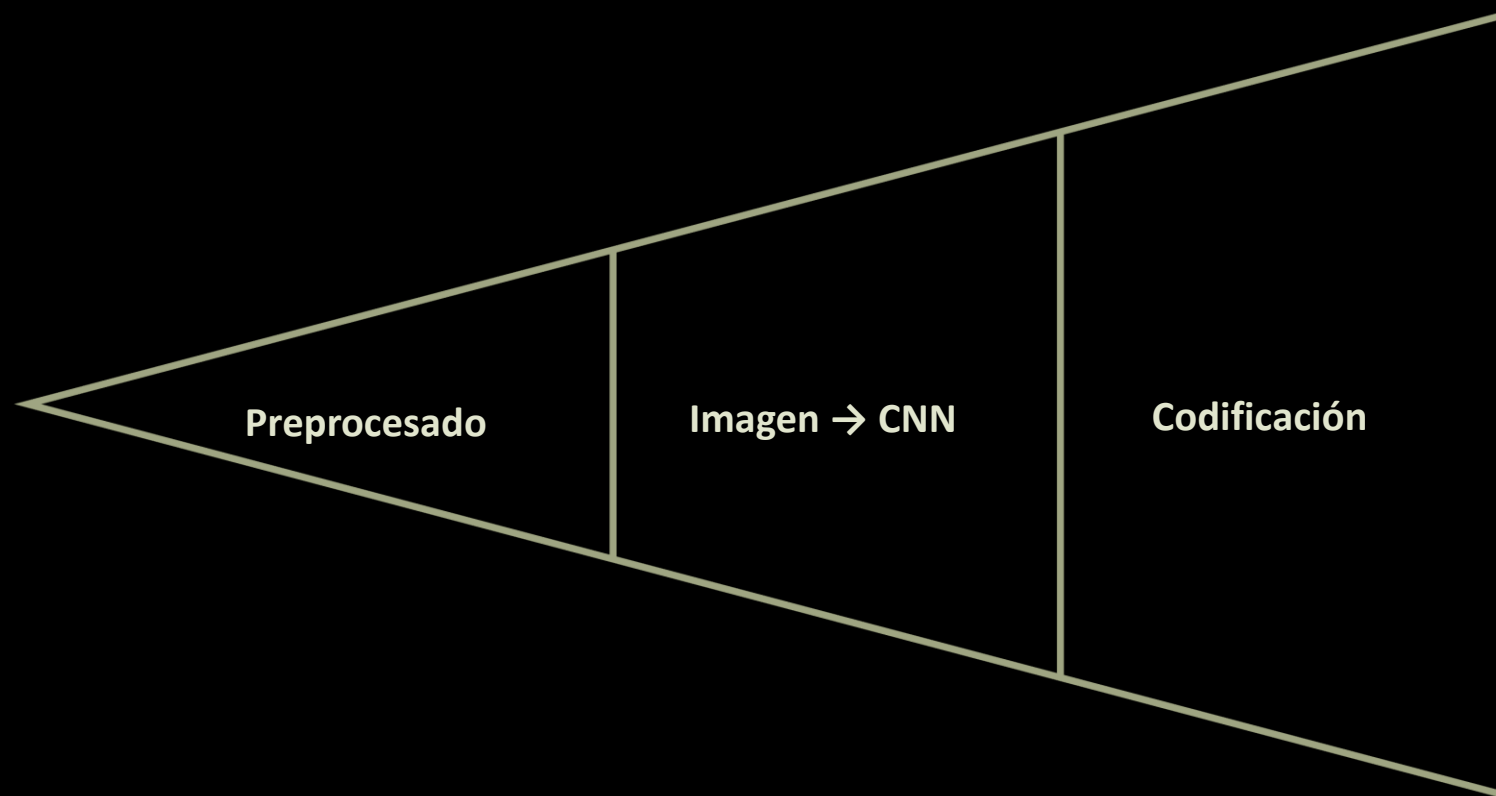
Fuente	Registros
Pacientes	300
Atenciones	1,200
Historia Clínica	—
Prefacturación	—
Tabla de Cruce	3,126

Transformaciones Clave

- **Limpieza:** nulos numéricos → 0; categóricos → "SIN_DATO".
- **Variables creadas:** coincidencia de código CUPS, diferencia de cantidades, ratio, presencia de soporte clínico y días de diferencia.
- **Exclusión:** se excluyen columnas filtrantes (tipo de alerta, severidad).
- **Nota clave:** `coincide_codigo_cups` concentra el 68.4% de la importancia en XGBoost — no es fuga de datos, ambos valores están disponibles antes del envío a cobro.

PIPELINE CNN

Conversión Tabular-to-Image para MobileNetV2



Las **6 columnas numéricas** incluyen: edad, cantidad realizada, cantidad facturada, valor unitario, valor total y mes de atención. Las **13 columnas categóricas** generan 111 features mediante One-Hot Encoding: sexo, EPS, tipo de afiliación, ciudad, tipo de documento, tipo de atención, sede, tipo de ítem, soporte clínico, grupo etario, diagnóstico principal CIE10, médico tratante y profesional responsable.

MODELOS

Cuatro Enfoques de IA Implementados



CNN MobileNetV2

Transfer learning con imágenes sintéticas 32×32. Fine-tuning en dos fases, focal loss focal loss para desbalance (20.8% positivos). Requisito curricular del curso.



Random Forest

400 árboles, class_weight balanceado. Punto de referencia tabular clásico para evaluar para evaluar si migrar de CNN a modelo tabular puro.



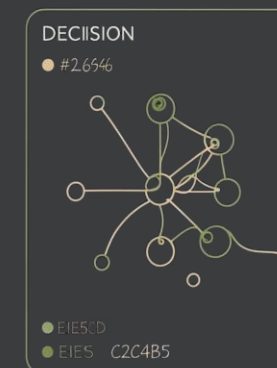
XGBoost — Modelo Final

Gradient boosting optimizado con búsqueda de hiperparámetros y validación cruzada 5-fold. Mejor desempeño global: **AUC-ROC = 0.901**.



NVIDIA Nemotron-3-nano-8B

LLM de 8B parámetros vía API. Genera análisis con razonamiento clínico explicativo. Capa de validación cualitativa complementaria.



Arquitectura del Sistema LINE

Backend FastAPI (Python 3.11)

Servidor Uvicorn en puerto 8000, base de datos SQLite (`linea.db`), migra ble a SQL Server o MySQL.

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/api/health</code>	Estado del servidor y modelo
POST	<code>/api/prefactura/analizar</code>	Análisis individual de de prefactura
POST	<code>/api/prefactura/analizar-lote</code>	Importación masiva (hasta 20,000 registros)
GET	<code>/api/paciente/{id}</code>	Detalle de paciente y atenciones

Frontend HTML/JS

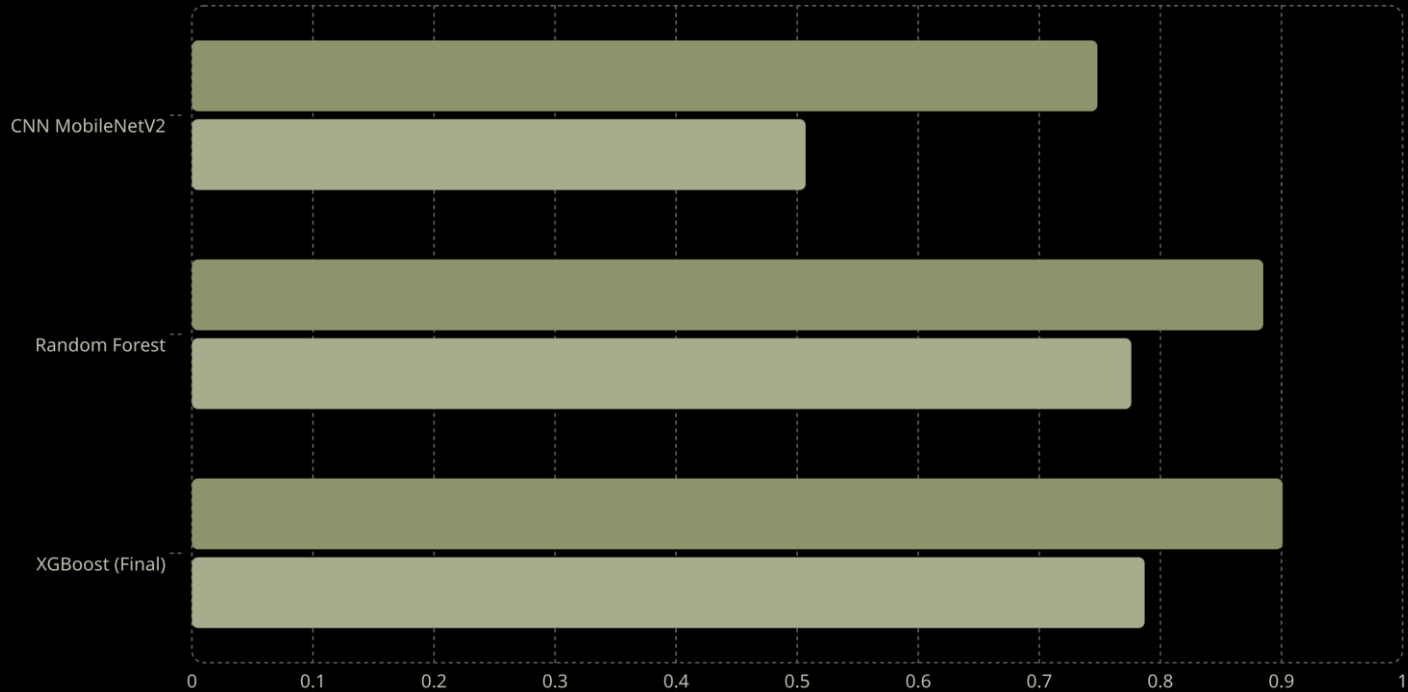
- HTML5 + JavaScript nativo con Tailwind CSS
- Análisis individual:** formulario paciente, carga CSV, verificación BD UA, cruce automático HC-PF
- Importación masiva:** 100 a 20,000 registros con progreso en tiempo real y exportación CSV
- Selector de modelos:** CNN, XGBoost y NVIDIA Nemotron sincronizados en toda la app
- Filtros:** aprobados, en revisión, rechazados

Comparación de Desempeño de Modelos

Dataset: 3,126 cruces (294 pacientes, 1,200 atenciones) — 79.2% consistentes, 20.8% inconsistentes. Partición 70/30 estratificada, semilla fija.

AUC-ROC F1 Score

Modelo



Recomendaciones Automáticas

- Aprobar: menos del 30% de inconsistencias
- Revisar: más del 0% de inconsistencias
- Rechazar: más del 30% de inconsistencias

XGBoost: AUC-ROC = 0.901, Precisión = 94.9%, F1 = 0.787. AUC promedio en validación cruzada 5-fold = 0.877 (DE = 0.008), sin señales de sobreajuste.

Tipos de Alertas Detectadas

- SIN_SOPORTE_CLINICO: servicio facturado sin registro en HC
- CODIGO_NO_COINCIDE: CUPS facturado ≠ CUPS en HC
- CANTIDAD_DISCORDANTE: cantidad facturada ≠ realizada
- NO_FACTURADO: procedimiento en HC sin prefactura (fuga de ingreso)

Consideraciones Éticas y Equipo SICortex

Principios Éticos

- **Protección de datos:** no se almacenan datos personales identificables en el modelo; SQLite migrable a servidores seguros.
- **Mitigación de sesgos:** análisis por edad, sexo y EPS; monitoreo continuo en producción.
- **Transparencia:** pipeline documentado, Nemotron con razonamiento explicativo, reglas verificables.
- **Responsabilidad:** el sistema apoya pero no reemplaza el juicio clínico; casos inciertos van a revisión manual.

Equipo SICortex

- **Jefersson Oliveros (Líder):** arquitectura, modelos CNN/XGBoost, integración integración Nemotron, interfaz visual.
- **Jazmine Acosta:** revisión metodológica, control de calidad del
- **Isabella Cuesta:** limpieza de datasets y organización de datos para para entrenamiento.
- **Catalina Pantoja:** implementación de Random Forest y análisis de
- **Iván Cristancho:** organización de repositorio GitHub e integración de integración de modelos.

CONCLUSIONES

Logros y Próximos Pasos

Modelo de Producción

XGBoost seleccionado para producción: AUC-ROC = 0.901, precisión = 94.9%. CNN disponible como alternativa comparativa y cumplimiento curricular.

Aplicación Completa

Interfaz con análisis individual e importación masiva de hasta 20,000 registros, selector de modelos sincronizado y filtros por recomendación.

Impacto Potencial

Reducción de glosas, recuperación de ingresos no facturados y transición de auditoría retrospectiva a validación preventiva.

Listo para Producción

Sistema migrable a SQL Server o MySQL. Documentación técnica completa y repositorio público disponibles.

📁 Documentación: [Google Drive](#) · 💻 Código: [GitHub](#) · 🔗 Workflow: [Ver interactivo](#)

Proyecto desarrollado para Health & Life IPS SAS — Capstone Sistemas Inteligentes y Computacionales 2025 —
Computacionales 2025 — Samsung Innovation Campus & Universidad del Rosario

